



TECNOLÓGICO
NACIONAL DE MÉXICO



CONTROLADOR LÓGICO PROGRAMABLE (PLC) IIoT

ITA-1600

HOJA DE DATOS



Fecha	Revisión	Cambios
31/05/2024	1.0	Versión inicial

© Roberto Morales Caporal 2024.

© Brayan Daniel Vazquez Gasca 2024.

Todos los derechos reservados. Este documento es propiedad de los autores y del Instituto Tecnológico de Apizaco. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin el permiso previo por escrito de los autores y de la institución, a menos que el propósito del uso sea académico, con fines de investigación no comercial o de uso educativo, y se otorgue los créditos completos a los autores e institución como titulares de los derechos de autor.

Índice

1. Introducción	4
2. Diagrama de Bloques	5
3. Características Técnicas	6
4. Partes de Conexión del PLC	8
5. Descripción de Terminales	9
6. Descripción de Indicadores LED	10
7. Instalación	Error! Bookmark not defined.
8. Configuración Inicial	Error! Bookmark not defined.

1. Introducción

Bienvenido al manual de usuario del Controlador Lógico Programable (PLC) IIoT ITA-1600. Este documento está diseñado para proporcionar una guía completa sobre la instalación, configuración, y operación de su PLC, asegurando un uso eficiente y seguro del dispositivo.

- **Sobre el PLC IIoT ITA-1600**

El PLC IIoT ITA-1600 es un dispositivo avanzado diseñado para aplicaciones industriales en el contexto de la Industria 4.0. Equipado con capacidades de conectividad inalámbrica y una robusta arquitectura de control, el ITA-1600 permite la supervisión y control de procesos industriales de manera eficiente y flexible. Este dispositivo integra las funciones esenciales de un PLC tradicional con características adicionales que facilitan su integración en sistemas modernos de automatización y control.

- **Características Principales**

-Entradas y Salidas Digitales y Analógicas: El ITA-1600 cuenta con múltiples entradas y salidas, tanto digitales como analógicas, para una versatilidad máxima en la gestión de señales y control de dispositivos.

-Conectividad Inalámbrica: Incluye módulos de conectividad Wi-Fi y Bluetooth, permitiendo una comunicación eficiente y sin cables con otros dispositivos y sistemas de control.

-Montaje y Diseño Compacto: Diseñado para montaje en carril DIN, el ITA-1600 facilita su integración en paneles de control industriales, optimizando el espacio y simplificando la instalación.

-Alta Confiabilidad: Con protecciones integradas contra sobrecargas y polaridad inversa, el ITA-1600 garantiza un funcionamiento seguro y duradero en entornos industriales exigentes.

2. Diagrama de Bloques

El diagrama de bloques proporciona una visión general de la arquitectura y las interconexiones principales del PLC IIoT ITA-1600. Este diagrama ilustra cómo se integran los diferentes componentes y módulos del sistema para cumplir con las funciones específicas de control y comunicación. A continuación, se presenta el diagrama de bloques en la figura 1.

BLOCK DIAGRAM

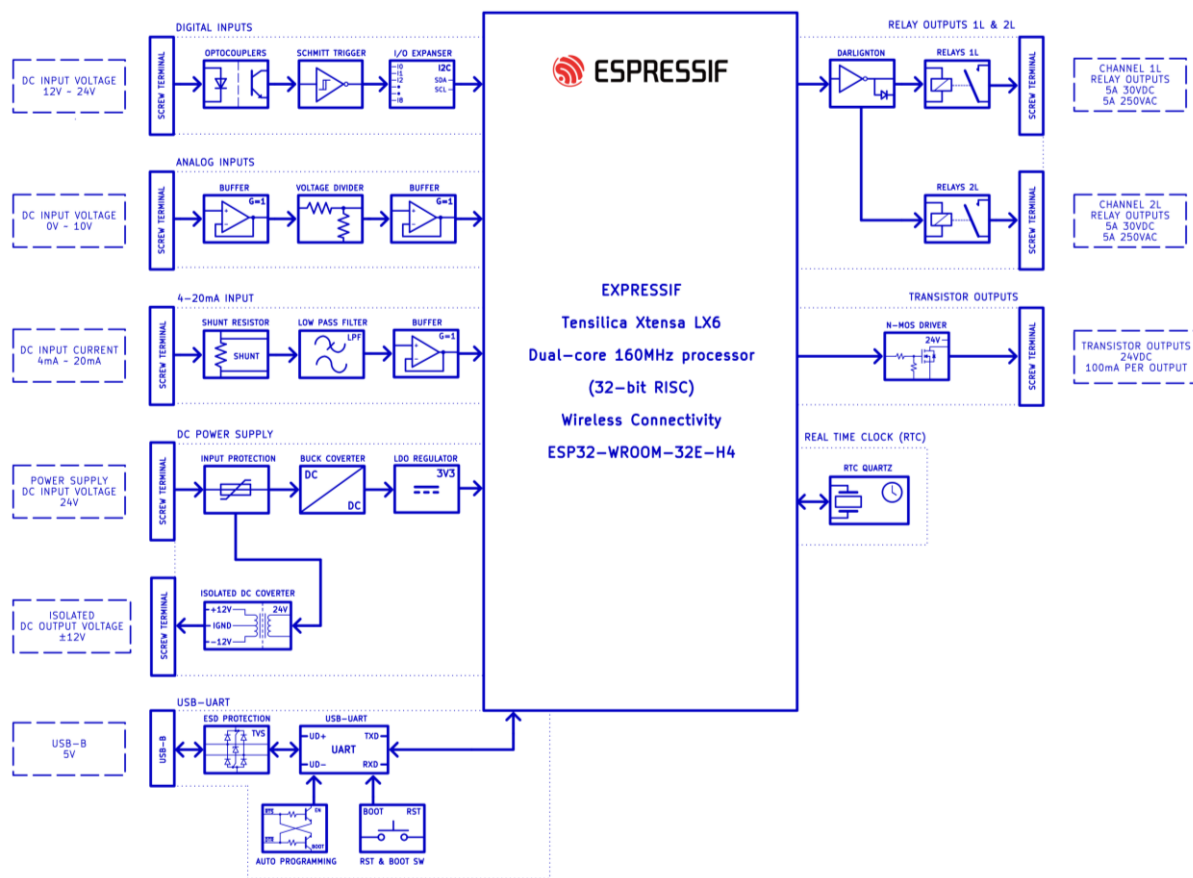


Figura 1: Diagrama de Bloques Completo del PLC IIoT.

3. Características Técnicas

Display	
Con display	No
Indicadores LED	Si
Diseño/Montaje	
Montaje	Sobre perfil normalizado de 35 mm DIN
Voltaje de Alimentación	
Voltaje nominal (DC)	
• 12 V	No
• 24 V	Si
Rango admisible, límite inferior (DC)	22 V
Rango admisible, límite superior (DC)	25 V
Protección de polaridad inversa	Si
Hora	
Respaldo de hora (sin energía principal)	48 Horas
Entradas Digitales	
Nº de Entradas digitales	8
Voltaje de entrada (DC)	12 V ~ 24 V
Frecuencia máxima de operación	1 kHz
Separación galvánica	Si, 3 750 VRMS de aislamiento
Intensidad de entrada para	
• Señal 0	0 mA @0 V
• Señal 1	10.91 mA @24 VDC
Tiempo de retardo	
• Señal 0 a 1	< 1 ms
• Señal 1 a 0	< 1ms
Longitud de conductor sin apantallar	100 m
Entradas Analógicas de 0 V a 10 V	
Nº de Entradas analógicas	2
Rango	0 ... 10 V DC
Impedancia de entrada	> 1 MΩ
Protección de polaridad inversa y sobrevoltaje	Si, 24 V DC máx.
Separación galvánica	No
Longitud de conductor trenzado y apantallado	10 m
Entradas Analógicas de 4 mA a 20 mA	
Nº de Entradas analógicas	1
Rango	4 ... 20 mA DC
Impedancia de entrada	150 Ω
Protección de polaridad inversa	Si
Separación galvánica	No
Longitud de conductor trenzado y apantallado	10 m

Salidas a Relevador	
Nº de Salidas a relevador	8
En grupos de	4
Separación galvánica	Si
Voltaje de operación por relevador	
• 250 VAC	5 A AC
• 30 VDC	5 A DC
Frecuencia máxima mecánica	10 Hz
Resistencia mecánica	20 000 000 de operaciones
Resistencia eléctrica	50 000 (3A 250VAC/30VDC) carga resistiva 1s on 9s off
Salidas Digitales	
Nº de Salidas digitales	3
En grupos de	1
Separación galvánica	No
Tipo de salida	Transistor N-MOS conexión N
Voltaje de operación por transistor	
• 24 VDC	100 mA por transistor
Protección contra cortocircuito y sobrecarga	No
Frecuencia máxima eléctrica	1 kHz
Conectividad y CPU	
Bluetooth	• Bluetooth V4.2 BR/EDR and Bluetooth LE specification • Class-1, class-2 and class-3 transmitter • AFH • CVSD and SBC
Wi-Fi	• 802.11b/g/n • Bit rate: 802.11n up to 150 Mbps • A-MPDU and A-MSDU aggregation • 0.4 µs guard interval support • Center frequency range of operating channel: 2412 ~ 2484 MHz
CPU y Memoria interna	• ESP32-D0WD-V3 or ESP32-D0WDR2-V3 embedded, Xtensa dual-core 32-bit LX6 microprocessor, up to 240 MHz • 448 KB ROM • 520 KB SRAM • 16 KB SRAM in RTC • ESP32-D0WDR2-V3 also provides 2 MB PSRAM
Condiciones ambientales	
Temperatura ambiente en servicio	20 °C (sin condensación) a 55 °C
Temperatura ambiente en almacenaje	40 °C a 70 °C

4. Partes de Conexión del PLC

El PLC IIoT ITA-1600 dispone de múltiples entradas y salidas para su aplicación en diferentes entornos industriales y de automatización. A continuación, en la figura 2, se presenta la descripción de cada bloque de terminales, que se pueden distinguir fácilmente por la separación entre cada bloque.

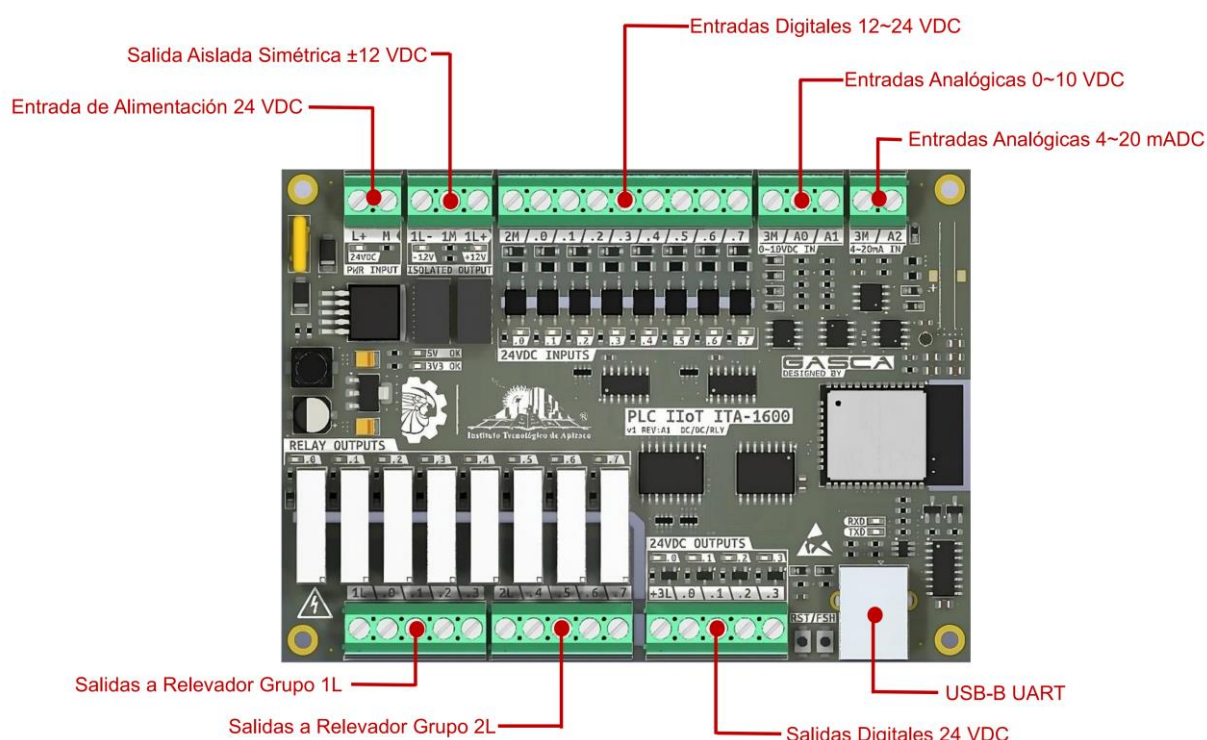


Figura 2: Descripción de bloques de terminales del PLC.

La placa del PLC está diseñada para incluir solo la información esencial en la serigrafía, facilitando su correcto uso. Cada bloque de terminales está claramente señalizado con el número de terminal asignado a cada bloque. Por ejemplo, la entrada de alimentación está marcada para indicar claramente la polaridad, señalizando cuál es la entrada positiva (L+) y el común (GND, marcado como M).

5. Descripción de Terminales

El ITA-1600 tiene impresa serigrafía en la placa que indica cada terminal en el PLC disponible para conectar. A continuación, se lista la descripción de cada terminal, así como su conexión interna hacia el CPU.

BLOQUE	TERMINAL	DESCRIPCIÓN	GPIO ESP32
Alimentación	L+	Entrada positiva de 24 VDC	
	M	Entrada negativa (GND)	
	1L-	Salida negativa aislada -12 VDC	
	1M	Salida aislada GND flotante	
	1L+	Salida positiva aislada +12 VDC	
Entradas Digitales	2M	GND de entradas digitales	
	.0	Entrada digital .0	I2C
	.1	Entrada digital .1	I2C
	.2	Entrada digital .2	I2C
	.3	Entrada digital .3	I2C
	.4	Entrada digital .4	I2C
	.5	Entrada digital .5	I2C
	.6	Entrada digital .6	I2C
	.7	Entrada digital .7	I2C
Entradas Analógicas	3M	GND de entradas analógicas	
	A0	Entrada analógica A0	GPIO 34
	A1	Entrada analógica A1	GPIO 35
	A2	Entrada analógica A2	GPIO 39
Salidas a Relevador	1L	Conexión común grupo 1L	
	.0	Salida relevador .0 de grupo 1L	GPIO 17
	.1	Salida relevador .1 de grupo 1L	GPIO 16
	.2	Salida relevador .2 de grupo 1L	GPIO 04
	.3	Salida relevador .3 de grupo 1L	GPIO 32
	2L	Conexión común grupo 2L	
	.4	Salida relevador .4 de grupo 2L	GPIO 33
	.5	Salida relevador .5 de grupo 2L	GPIO 25
	.6	Salida relevador .6 de grupo 2L	GPIO 26
Salidas Digitales	.7	Salida relevador .7 de grupo 2L	GPIO 27
	+3L	Conexión común +24 VDC	
	.0	Conexión salida modo drenador .0	GPIO 05
	.1	Conexión salida modo drenador .1	GPIO 18
	.2	Conexión salida modo drenador .2	GPIO 19
	.3	Conexión salida modo drenador .3	GPIO 23

Las entradas digitales están conectadas a un expansor de E/S con número de parte PCF8574, configurado con la dirección I2C 0x20. El reloj en tiempo real (RTC) utiliza la dirección I2C 0x68.

6. Descripción de Indicadores LED

El PLC IIoT ITA-1600 está equipado con indicadores LED que proporcionan información visual sobre el estado de las entradas y el funcionamiento del sistema. Estos LEDs permiten verificar rápidamente si una entrada está recibiendo una señal y si el voltaje en la placa es correcto. A continuación, se detalla la función de cada uno de estos indicadores.

- **Fuente de Alimentación:**

La sección de la fuente de alimentación del ITA-1600 cuenta con varios indicadores LED que permiten verificar el correcto funcionamiento del sistema de alimentación. A continuación, se detalla la función de cada uno de estos LED:

-LED Azul (24 VDC): Este LED se enciende para indicar que la alimentación de 24 VDC está siendo recibida correctamente y que la polaridad es adecuada. Si este LED no está encendido, podría indicar un problema con la fuente de alimentación externa o una conexión incorrecta.

-LEDs Amarillos (+12 VDC y -12 VDC): Hay dos LEDs amarillos que indican el estado de las salidas aisladas de voltaje simétrico. Uno de ellos indica la salida de +12 VDC y el otro la salida de -12 VDC. Estos LEDs se encienden cuando los voltajes respectivos están presentes y correctos. Cada LED está etiquetado con la serigrafía correspondiente para facilitar su identificación.

-LEDs Rojos (5 VDC y 3.3 VDC): Estos LEDs rojos señalan que los voltajes de nivel lógico internos del PLC están funcionando correctamente. Uno de los LEDs indica la presencia de 5 VDC y el otro de 3.3 VDC. Estos voltajes son críticos para el funcionamiento interno del PLC, y la ausencia de cualquiera de estos LEDs durante la operación normal sugiere un problema en la etapa de alimentación o un estado anormal de funcionamiento.

En condiciones normales de operación, todos estos LEDs deben estar encendidos. La ausencia de iluminación en cualquiera de estos indicadores señala un posible

fallo en la etapa de alimentación que debe ser investigado para asegurar el correcto funcionamiento del PLC.

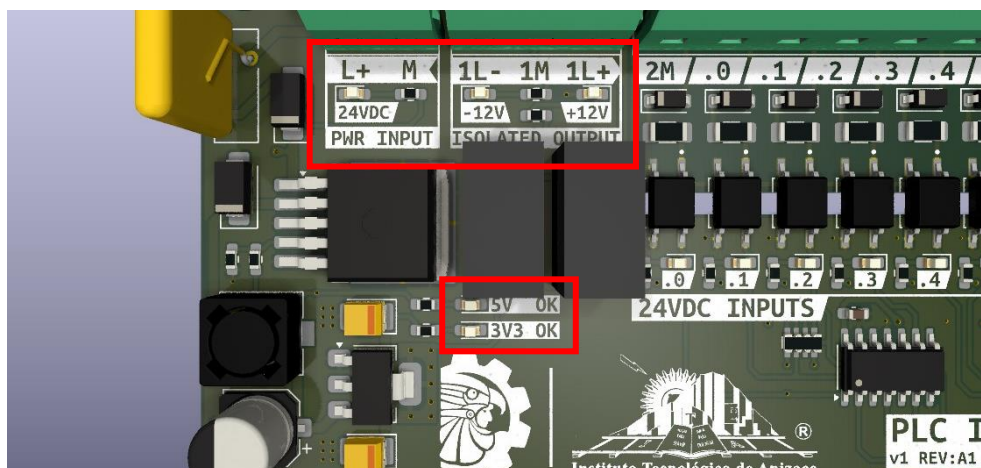


Figura 3: Señalamiento de LED's indicadores en placa del PLC.

- **Entradas Digitales:**

Cada una de las ocho entradas digitales cuenta con un LED verde que se enciende cuando una señal está presente en esa entrada. Estos LEDs permiten una rápida verificación visual de la actividad de las entradas digitales. Cuando un LED está encendido, indica que la entrada asociada está recibiendo una señal. La serigrafía en la placa junto a cada LED ayuda a identificar la entrada que está activa

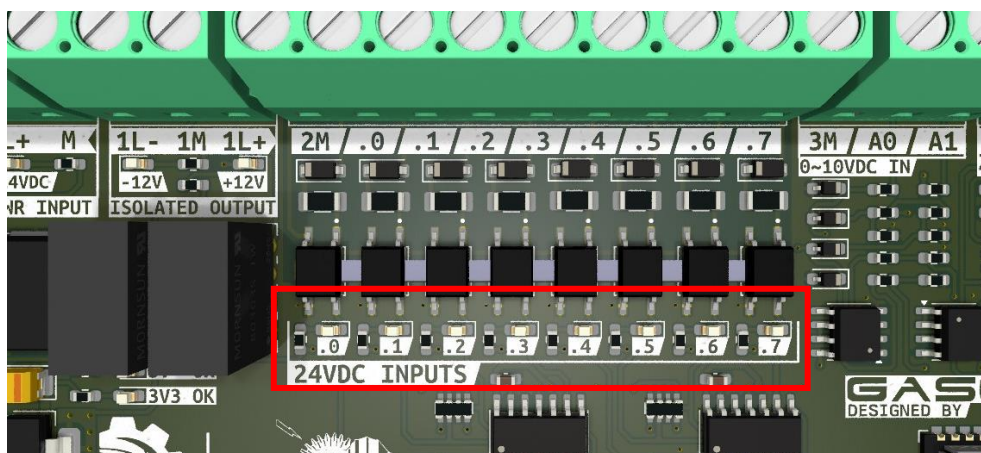


Figura 4: Señalamiento de LED's indicadores de entradas digitales.

- **Salidas a Relevador:**

Las salidas a relevador del PLC están equipadas con indicadores LED verdes que se iluminan para indicar el estado operativo de cada relevador. Estos LEDs proporcionan una retroalimentación visual instantánea sobre qué relevadores están activos en un momento dado. La serigrafía de la placa del PLC identifica claramente cada LED asociado con su salida a relevador respectiva.

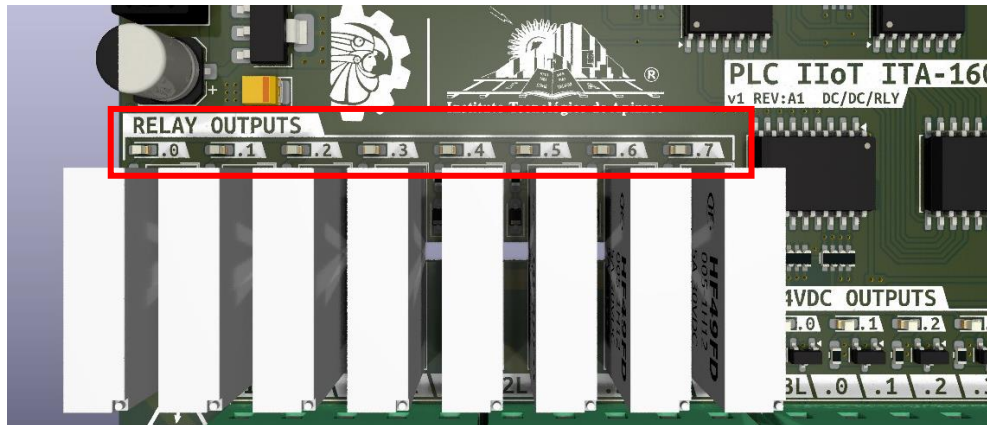


Figura 5: Señalamiento de LED's indicadores de salidas a relevador.

- **Salidas Digitales:**

Las salidas digitales del PLC están equipadas con cuatro LEDs individuales que indican el estado de activación de cada salida. Cada LED color verde se ilumina para mostrar visualmente cuándo una salida específica está activa.

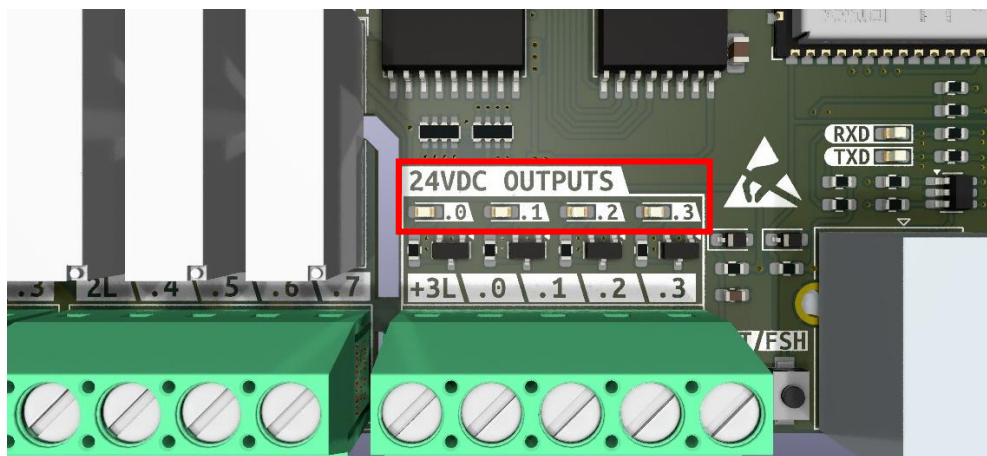


Figura 6: Señalamiento de LED's indicadores de salidas a relevador.

- **Transmisión y Recepción de Datos por USB:**

El PLC está equipado con dos LEDs amarillos que indican la transmisión (TXD) y recepción (RXD) de datos exitosa entre el PLC y dispositivos periféricos o la computadora a través de USB. Estos LEDs proporcionan una clara retroalimentación visual sobre el estado de la comunicación USB.

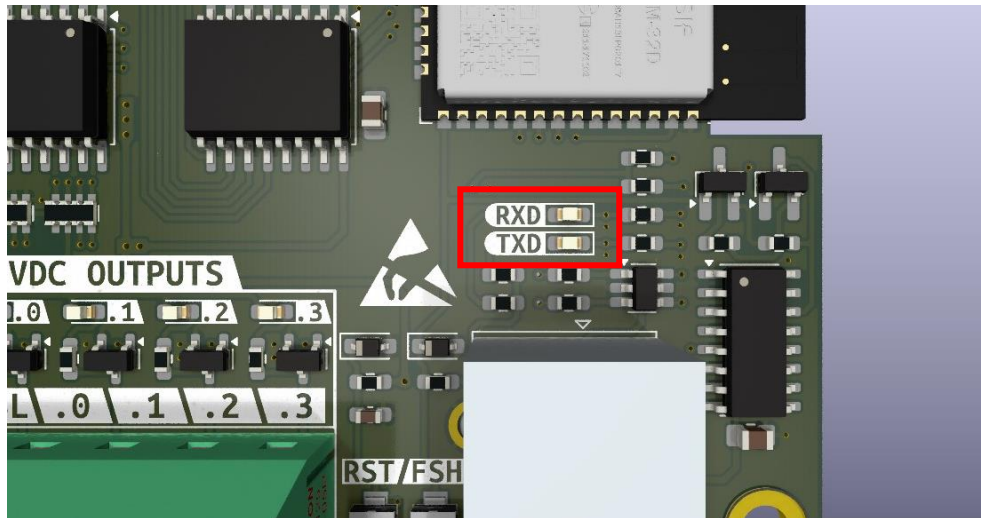


Figura 7: Señalamiento de LED's indicadores de transmisión y recepción en USB.